MÁQUINAS ELÉCTRICAS · FACET – UNT · TRABAJOS PRÁCTICOS 2026

TP N°6
Máquina asincrónica: arranques

Resolución explicada paso a paso: la ecuación de Kloss, los métodos de arranque (estrella-triángulo, autotransformador, resistencias rotóricas) y la curva par-deslizamiento completa.

Contenido

Antes de empezar: por qué hay que limitar el arranque, y la ecuación de Kloss

Problema 1 — Elegir el método de arranque de un motor jaula

Problema 2 — Rendimiento y curva $M(s)$ de un motor de anillos

Problema 3 — Arrancar con 1,5 veces el par nominal

Problema 4 — Par de arranque, resistencia externa y rendimiento

Problema 5 — Pérdidas en el hierro del rotor y velocidad

Problema 6 — $M(s)$ e $I(s)$ con cada método de arranque

Problema 7 — Resistencia para arrancar con el doble del par nominal

Extra: par, corriente y factor de potencia en función de la velocidad

Resumen de resultados

Basado en el enunciado y la resolución de cátedra del TP N°6 (2026). Están todas las figuras de la resolución original, más algunas agregadas. Lo que la cátedra dejó sin resolver está completado y marcado como **AGREGADO** . Todas las cuentas se rehicieron: donde la resolución original tiene un error, se indica en un recuadro naranja **CORRECCIÓN** .

Antes de empezar

Por qué hay que limitar el arranque

De las ecuaciones de la máquina asincrónica se deduce que el par es proporcional al **cuadrado de la tensión** aplicada al estátor: $M \propto U^2$.

Durante el arranque la tensión inducida en el rotor es máxima, porque es máxima la diferencia de velocidad entre el campo giratorio y el rotor. Por eso la corriente también es máxima: suele ser de unas **7 veces la nominal** hasta que el motor se acerca a su velocidad de trabajo. Es como un transformador en cortocircuito: la corriente solo queda limitada por las resistencias y reactancias de dispersión de los devanados. Por eso hay que limitarla. Los principales métodos de arranque como motor son:

a. **Estrella-triángulo:** los devanados del estátor se conectan primero en estrella, con lo que la tensión sobre ellos se reduce $\sqrt{3}$ veces. El par, que depende del cuadrado de la tensión, se reduce a la tercera parte, y la corriente de línea también es un tercio de la que tomaría en triángulo. Cuando la velocidad alcanza alrededor del 75 % de la nominal, el arrancador lo conecta en triángulo y el motor queda con su tensión, corriente y par nominales.
b. **Autotransformador:** parecido al anterior, pero la tensión reducida suele ser del 40, 60 o 75 %. También puede diseñarse para otras tensiones, según el tipo de arranque que se quiera.
c. **Resistencias rotóricas:** si el rotor es bobinado (de anillos rozantes), se pueden insertar resistencias durante el arranque para cambiar la forma de la curva de par y así aumentar el par de arranque.

La ecuación de Kloss

FÓRMULAS QUE SE USAN EN TODO EL TP

$$\frac{M}{M_K} = \frac{2}{\frac{s}{s_K} + \frac{s_K}{s}} \qquad \text{arranque } (s=1): \quad \frac{M_a}{M_K} = \frac{2}{\frac{1}{s_K} + s_K}$$

$$\text{desde el punto nominal: } \; s_K = s_N \left(\frac{M_K}{M_N} + \sqrt{\left(\frac{M_K}{M_N}\right)^2 - 1} \right) \qquad R_{ext} = R_2 \left(\frac{s'_K}{s_K} - 1 \right)$$

- Al plantear Kloss en el punto nominal queda una ecuación de segundo grado en s_K, con dos raíces. Vale la que es **mayor que** s_N, porque el punto nominal está entre el par máximo y el sincronismo (ver la curva del problema 2).
- El par máximo M_K no depende de la resistencia del rotor: agregar R_{ext} solo corre el s_K hacia la derecha (problema 3).
- Kloss es una aproximación que desprecia R_1. Por eso da curvas simétricas entre motor y generador.

Problemas

Problema 1 · Elegir el método de arranque de un motor jaula

ENUNCIADO

Un motor asincrónico con rotor de jaula de ardilla tiene $M_K/M_N = 3{,}5$ y un resbalamiento crítico del 10 %. La máquina debe arrancar con un momento del 25 % del nominal. Indicar qué dispositivo podría usar para optimizar el proceso de arranque.

DATOS

rotor de jaula | $M_K/M_N = 3{,}5$ | $s_K = 0{,}1$ | $M_{arr}/M_N = 0{,}25$

1. **Par de arranque natural** (Kloss con $s = 1$):

$$\frac{M_a}{M_K} = \frac{2}{\dfrac{1}{0{,}1} + \dfrac{0{,}1}{1}} = 0{,}198 \qquad M_a = 0{,}198 \cdot 3{,}5\, M_N = 0{,}693\, M_N$$

   La máquina arranca, pero le sobra par: el arranque no está optimizado (la corriente es mucho mayor que la necesaria). Hay que reducir la tensión.

2. **¿Alcanza con estrella-triángulo?** Como $M \propto U^2$ y en estrella $U_a = U_N/\sqrt{3}$, el par se reduce a la tercera parte:

$$M_{a\,Y\text{-}\Delta} = \frac{0{,}693}{3}\, M_N = 0{,}231\, M_N \;<\; 0{,}25\, M_N$$

   No alcanza: el estrella-triángulo no da el par de arranque pedido.

3. **Autotransformador.** Se busca la tensión que da exactamente el 25 %. Dividiendo $M_a = 0{,}693\, M_N \propto U_N^2$ por $M_{a\,AT} = 0{,}25\, M_N \propto U_a^2$:

$$\frac{U_a}{U_N} = \sqrt{\frac{0{,}25}{0{,}693}} = 0{,}6 \qquad K = \frac{U_N}{U_a} = \frac{1}{0{,}6} = 1{,}67$$

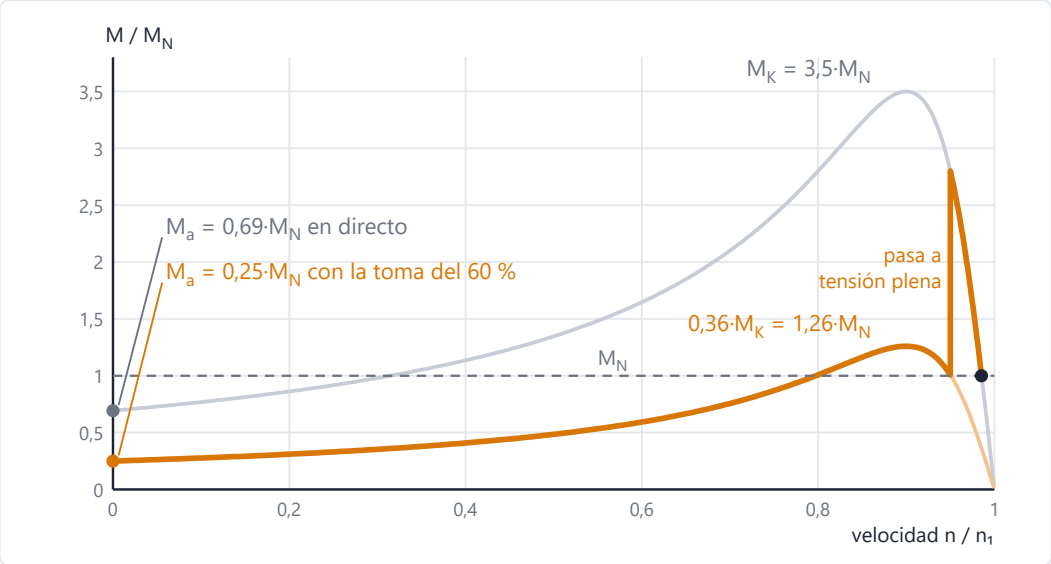
   Hay que reducir la tensión al 60 % de la nominal: sirve un autotransformador normalizado con tomas, por ejemplo, de $0{,}6\,U_N$, $0{,}75\,U_N$ y U_N.

Resultado: un **autotransformador** con toma del 60 % ($K \approx 1{,}67$). No se pueden usar resistencias rotóricas porque el rotor es de jaula: ese método solo sirve para rotores bobinados.

La resolución de cátedra escribe $K = 1{,}6$; es $1/0{,}6 = 1{,}67$.

Cómo queda la curva $M = f(s)$ con el autotransformador AGREGADO

Como $M \propto U^2$, con la toma del 60 % **toda la curva se multiplica por** $0{,}6^2 = 0{,}36$. El resbalamiento crítico no cambia ($s_K = 0{,}1$), el par máximo baja de $3{,}5\, M_N$ a $1{,}26\, M_N$ y el de arranque, de $0{,}69\, M_N$ a $0{,}25\, M_N$. El motor acelera sobre la curva reducida. Cerca de la velocidad nominal se pasa a tensión plena y el punto de trabajo salta a la curva natural (con un pico de par y de corriente), hasta quedar en el punto nominal ($s_N = 1{,}46\,\%$). La corriente de línea también queda multiplicada por $0{,}6^2 = 0{,}36$.



Curva natural (gris) y con el autotransformador al 60 % (naranja). El trazo grueso es el recorrido del arranque (figura agregada).

Problema 2 · Rendimiento y curva $M(s)$ de un motor de anillos

ENUNCIADO

Un motor asincrónico trifásico de anillos rozantes tiene las siguientes características: $P_N = 168$ HP; $U_N = 380$ V; $I_N = 236$ A; $\cos\varphi = 0{,}88$; $f = 50$ Hz; $n = 1485$ rpm; $M_K/M_N = 3{,}4$.

a. Calcular el rendimiento en servicio nominal.

b. Graficar $M_{EL}(s)/M_K$ en el intervalo $-1 < s < 2$.

c. Calcular el momento en 3 puntos característicos de dicho intervalo.

DATOS

$P_N = 168$ HP	380 V, 236 A	$\cos\varphi = 0{,}88$	50 Hz	$n = 1485$ rpm	$M_K/M_N = 3{,}4$

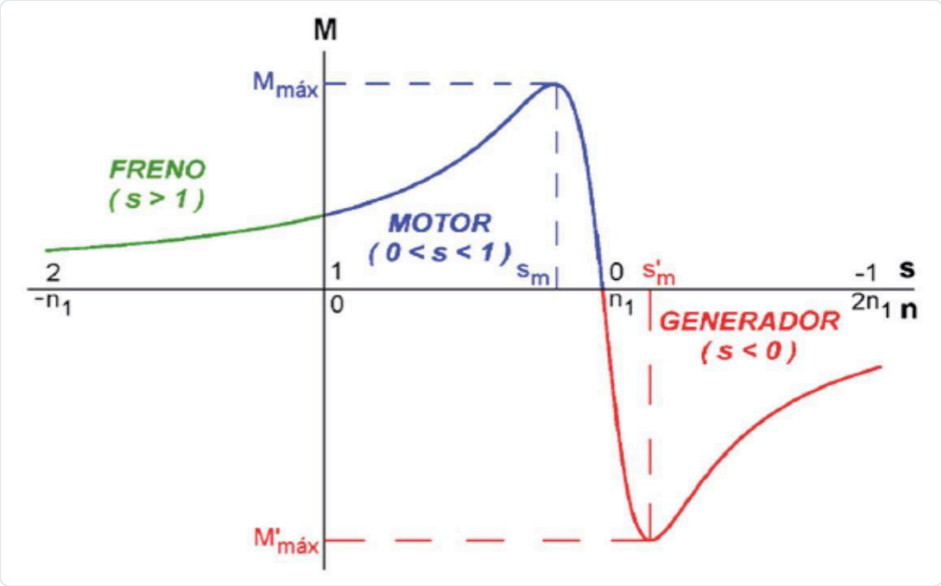
a) Rendimiento nominal

$$P_{útil} = 168 \cdot 0{,}746 = 125{,}3\ \text{kW} \qquad \eta = \frac{P_{útil}}{P_1} = \frac{P_N}{\sqrt{3}\,U_L\,I_L\cos\varphi} = \frac{125{,}3\ \text{kW}}{\sqrt{3}\cdot 380\cdot 236\cdot 0{,}88} = \frac{125{,}3}{136{,}7} = 0{,}917$$

a) $\eta \approx 91{,}7\,\%$ (la cátedra redondea $P_{útil}$ a 125 kW y da 91,4 %)

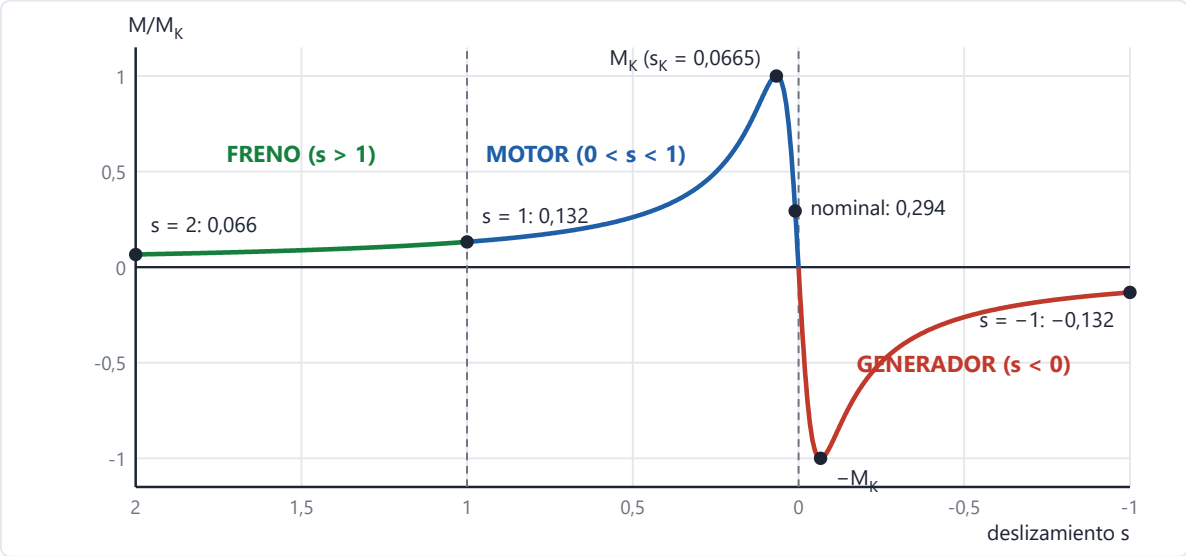
b) Curva $M_{el}(s)$ entre $s = -1$ y $s = 2$

La forma general de la curva, con sus tres zonas de funcionamiento:



Curva par-deslizamiento: freno ($s > 1$), motor ($0 < s < 1$) y generador ($s < 0$) (figura de la resolución original).

Con el s_K que se calcula en el punto c), la curva de **este** motor según Kloss es:



M/M_K de este motor con Kloss ($s_K = 0{,}0665$). Como el resbalamiento crítico es chico, los picos de par quedan muy cerca del sincronismo (figura agregada).

c) Momento en tres puntos característicos

1. **Resbalamiento nominal** ($n_1 = 60 \cdot 50/2 = 1500$ rpm):

$$s_N = \frac{n_1 - n}{n_1} = \frac{1500 - 1485}{1500} = 0{,}01$$

2. **Resbalamiento crítico**, con Kloss en el punto nominal:

$$\frac{M_N}{M_K} = \frac{2}{\frac{s_N}{s_K} + \frac{s_K}{s_N}} = \frac{1}{3{,}4} \quad \Rightarrow \quad 2 \cdot 3{,}4 \cdot s_K\, s_N = s_N^2 + s_K^2 \quad \Rightarrow \quad s_K^2 - 0{,}068\, s_K + 0{,}0001 = 0$$

Las raíces son $s_{K1} = 0{,}0015$ y $s_{K2} = 0{,}0665$. Por la forma de la curva, s_K tiene que ser mayor que s_N: se adopta $s_K = 0{,}0665$.

3 **Arranque** ($s = 1$):

$$\frac{M_a}{M_K} = \frac{2}{\frac{1}{0{,}0665} + \frac{0{,}0665}{1}} = 0{,}132 \quad \Rightarrow \quad M_a = 0{,}132 \cdot 3{,}4\, M_N = 0{,}45\, M_N$$

4 **Freno** ($s = 2$):

$$\frac{M_2}{M_K} = \frac{2}{\frac{2}{0{,}0665} + \frac{0{,}0665}{2}} = 0{,}066 \quad \Rightarrow \quad M_2 = 0{,}066 \cdot 3{,}4\, M_N = 0{,}226\, M_N$$

5 **Generador** ($s = -1$):

$$\frac{M_{-1}}{M_K} = \frac{2}{\frac{-1}{0{,}0665} + \frac{0{,}0665}{-1}} = -0{,}132 \quad \Rightarrow \quad M_{-1} = -0{,}45\, M_N$$

c) $M_a = 0{,}45\, M_N \cdot M(s{=}2) = 0{,}226\, M_N \cdot M(s{=}-1) = -0{,}45\, M_N$

CORRECCIÓN A LA RESOLUCIÓN ORIGINAL

En las tres cuentas, la resolución iguala a M/M_K el valor que corresponde a M/M_N. En el arranque escribe $M_a/M_K = 0{,}131$ y enseguida "$M_a = 0{,}224\, M_K = 0{,}224 \cdot 3{,}4\, M_N = 0{,}447\, M_N$", pero $0{,}224 \cdot 3{,}4 = 0{,}76$. Lo correcto es $M_a = 0{,}132\, M_K = 0{,}45\, M_N$. En $s = 2$ y $s = -1$ pone 0,224 y −0,447 como resultado de la fracción de Kloss, cuando la fracción da 0,066 y −0,132 (que son M/M_K). Los resultados finales en función de M_N sí están bien.

Nota: si la curva cambia, por ejemplo por una variación de la tensión, se mantienen las mismas relaciones M/M_K, porque Kloss trabaja con valores relativos al par máximo.

Conclusión: la curva es simétrica entre motor y generador: en $s = 1$ y en $s = -1$ el par tiene el mismo valor con signo contrario. Esto es así porque Kloss desprecia R_1; en la máquina real el par máximo como generador es un poco mayor.

Las tres preguntas de la cátedra AGREGADO

1) ¿Cómo se hace funcionar una máquina asincrónica como generador? Con la máquina conectada a la red, una máquina motriz (una turbina, un molino eólico, una carga que baja) la hace girar **por encima de la velocidad de sincronismo** ($s < 0$). El campo gira respecto del rotor al revés que como motor: se invierten la f.e.m., la corriente y el par, que ahora frena a la turbina, y la máquina entrega potencia activa a la red. Igual necesita potencia reactiva para magnetizarse: la toma de la red, o de capacitores si trabaja aislada (generador autoexcitado). Ejemplos: pequeñas centrales hidráulicas, aerogeneradores, y el frenado regenerativo de grúas y ascensores al bajar una carga.

2) La situación de freno, y ejemplos. Con $s > 1$ el rotor gira en sentido contrario al campo. La máquina recibe potencia mecánica por el eje y potencia eléctrica de la red, y las dos se disipan en el rotor, con corrientes muy grandes. Se logra invirtiendo dos fases con el motor en marcha: es el frenado **a contracorriente**. Se usa para paradas rápidas (tornos, cintas transportadoras, paradas de emergencia) y en grúas, para retener o bajar cargas. Hay que desconectar al llegar a velocidad cero, porque si no el motor arranca al revés. Otras formas de frenar son inyectar corriente continua en el estátor (frenado dinámico) o hacerla trabajar como generador (frenado regenerativo).

3) ¿Por qué la zona estable del motor está a la derecha del punto crítico? En el gráfico contra la velocidad, a la derecha del par máximo están las velocidades entre n_K y n_1 ($0 < s < s_K$). Ahí, si la carga aumenta, el motor frena un poco, s sube y el par del motor **sube** hasta igualar a la carga: se encuentra un nuevo equilibrio ($dM/ds > 0$). A la izquierda ($s > s_K$), al frenar el par **baja**, el motor frena cada vez más y se para. El criterio general es que el funcionamiento es estable si $\frac{dM_{motor}}{dn} < \frac{dM_{carga}}{dn}$.

Problema 3 · Arrancar con 1,5 veces el par nominal

ENUNCIADO

Un motor asincrónico con rotor bobinado tiene $M_K/M_N = 2{,}5$ y velocidad nominal de 970 rpm. Debe arrancar con 1,5 veces M_N. Estimar cuál sería el mejor método de arranque. Tener en cuenta que la máquina tiene 6 polos y la alimentación es de 50 Hz.

DATOS

rotor bobinado | $n_N = 970$ rpm | $p' = 3$, 50 Hz | $M_K/M_N = 2{,}5$ | $M_a/M_N = 1{,}5$

1 **Velocidad de sincronismo y resbalamiento nominal.**

$$n_s = \frac{60\,f}{p'} = 1000 \text{ rpm} \qquad s_N = \frac{n_s - n_N}{n_s} = 0{,}03$$

2 **Resbalamiento crítico** (Kloss en el punto nominal):

$$\frac{M_N}{M_K} = \frac{2}{\frac{s_N}{s_K} + \frac{s_K}{s_N}} = \frac{1}{2{,}5} \quad \Rightarrow \quad s_K^2 - 5\,s_N\,s_K + s_N^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad s_{K1} = 0{,}144 \text{ o } s_{K2} = 0{,}006\ (< s_N)$$

La ecuación de segundo grado da dos posibles s_K; el único válido es el que es mayor que s_N: $s_K = 0{,}144$.

3 **Par de arranque natural** ($s_a = 1$):

$$\frac{M_a}{M_K} = \frac{2}{\frac{1}{0{,}144} + \frac{0{,}144}{1}} = 0{,}28 \quad \Rightarrow \quad M_a = 0{,}28 \cdot 2{,}5\,M_N = 0{,}70\,M_N$$

En estas condiciones **la máquina no arranca** (necesita $1{,}5\,M_N$). Como es de rotor bobinado, se le puede agregar resistencia externa para aumentar el par de arranque.

4 **Nuevo resbalamiento crítico.** Se necesita

$$\frac{M'_a}{M_N} = 1{,}5 \quad \Rightarrow \quad \frac{M'_a}{M_K} = \frac{1{,}5}{2{,}5} = 0{,}6$$

y esa condición se reemplaza en Kloss para encontrar el nuevo s'_K:

$$\frac{2}{\frac{1}{s'_K} + s'_K} = 0{,}6 \quad \Rightarrow \quad s'^2_K - \frac{2}{0{,}6}\,s'_K + 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad s'_{K1} = 3 \text{ o } s'_{K2} = 0{,}333$$

Se toma 0,333: con 3 haría falta mucha más resistencia (unas 20 veces R_2).

5 **Resistencia externa.**

$$\frac{s'_K}{s_K} = \frac{R_2 + R_{ext}}{R_2} \quad \Rightarrow \quad R_{ext} = R_2\left(\frac{s'_K}{s_K} - 1\right) = R_2\left(\frac{0{,}333}{0{,}144} - 1\right) = 1{,}32\,R_2$$

Resultado: arranque por **resistencias rotóricas**, con $R_{ext} \approx 1{,}32\,R_2$. Usualmente se deja R_{ext} expresada en función de la resistencia del rotor. Otra opción sería un variador de velocidad.

CORRECCIÓN MENOR A LA RESOLUCIÓN ORIGINAL

La resolución redondea s_K a 0,14 y obtiene $M_a = 0{,}675\,M_N$ y $R_{ext} = 1{,}36\,R_2$. Con $s_K = 0{,}144$: $M_a = 0{,}70\,M_N$ y $R_{ext} = 1{,}32\,R_2$. Además, la otra raíz es $s_{K2} = 0{,}006$, no 0,06.

¿De dónde sale $\frac{s'_K}{s_K} = \frac{R_2 + R_{ext}}{R_2}$? AGREGADO

Con el circuito equivalente aproximado (sin rama paralelo), la corriente y el par son:

$$I'_2 = \frac{U_1}{\sqrt{\left(R_1 + \frac{R'_2}{s}\right)^2 + X_{cc}^2}} \qquad M = \frac{3\, I'^2_2\, R'_2}{s\, \omega_1} = \frac{3\, U_1^2}{\omega_1} \cdot \frac{R'_2/s}{\left(R_1 + R'_2/s\right)^2 + X_{cc}^2}$$

Llamando $z = R'_2/s$ y derivando respecto de z:

$$\frac{dM}{dz} = 0 \;\Rightarrow\; (R_1 + z)^2 + X_{cc}^2 - 2z\,(R_1 + z) = 0 \;\Rightarrow\; z^2 = R_1^2 + X_{cc}^2 \;\Rightarrow\; s_K = \frac{R'_2}{\sqrt{R_1^2 + X_{cc}^2}}$$

El par máximo vale $M_K = \dfrac{3U_1^2}{2\omega_1\left(R_1 + \sqrt{R_1^2 + X_{cc}^2}\right)}$, que **no depende de** R'_2. En cambio, s_K es proporcional a la resistencia del rotor. Si se agrega R'_{ext} en serie (a través de los anillos rozantes):

$$s'_K = \frac{R'_2 + R'_{ext}}{\sqrt{R_1^2 + X_{cc}^2}} \quad\Longrightarrow\quad \frac{s'_K}{s_K} = \frac{R'_2 + R'_{ext}}{R'_2}$$

El cociente es el mismo con valores referidos al estátor o al rotor. La idea más general: el par depende solo de R'_2/s, así que, **para el mismo par**, el resbalamiento se multiplica por el mismo factor que la resistencia.

Problema 4 · Par de arranque, resistencia externa y rendimiento

ENUNCIADO

Un motor asincrónico con rotor bobinado, conectado en estrella, de 100 kW y $U_N = 1$ kV, tiene una velocidad nominal de 1480 rpm, $\cos\varphi = 0{,}8$, $I_N = 120$ A y $M_K/M_N = 2{,}4$.

a. ¿Cuánto valdrá su momento de arranque?

b. ¿Cómo haría para que arranque con el 75 % de M_K?

c. ¿Cuánto valdrá su rendimiento nominal en ambos casos? Explicar por qué varía de esa forma.

DATOS

rotor bobinado, Y | 100 kW, 1 kV | $n_N = 1480$ rpm | $\cos\varphi = 0{,}8$ | $I_N = 120$ A | $M_K/M_N = 2{,}4$

a) Momento de arranque

1. **Resbalamientos.** $n_s = 1500$ rpm, así que $s_N = \dfrac{1500 - 1480}{1500} = 0{,}0133$. Con Kloss en el punto nominal:

$$\frac{M_N}{M_K} = \frac{2\, s_K\, s_N}{s_N^2 + s_K^2} = \frac{1}{2{,}4} \quad\Rightarrow\quad s_K^2 - 2\cdot 2{,}4\cdot s_N\, s_K + s_N^2 = 0 \quad\Rightarrow\quad s_{K1} = 0{,}0029,\;\; s_{K2} = 0{,}0611\;(> s_N)$$

2. **Arranque:**

$$\frac{M_a}{M_K} = \frac{2}{\dfrac{1}{0{,}0611} + \dfrac{0{,}0611}{1}} = 0{,}122 \quad\Rightarrow\quad \frac{M_a}{M_N} = 0{,}122\cdot 2{,}4 = 0{,}29$$

3. **En N·m.** El par nominal es $M_N = \dfrac{P_N}{\omega_N} = \dfrac{100\,000}{2\pi\cdot 1480/60} = 645$ N·m, y entonces $M_a \approx 0{,}29\cdot 645 = 188$ N·m.

a) $M_a \approx 0{,}29\, M_N \approx 188$ N·m (la cátedra da 0,287 M_N, redondeando s_K a 0,06)

b) Arrancar con el 75 % de M_K

Como la máquina es de rotor bobinado, se le agregan resistencias externas para aumentar el par de arranque:

$$\frac{M_a}{M_K} = 0{,}75 = \frac{2}{\dfrac{1}{s'_K} + s'_K} \quad \Rightarrow \quad s'_{K1} = 2{,}215 \ \text{ o } \ s'_{K2} = 0{,}451$$

$$R_{ext} = R_2 \left(\frac{s'_K}{s_K} - 1 \right) = R_2 \left(\frac{0{,}451}{0{,}0611} - 1 \right) = 6{,}4 \, R_2$$

b) Con resistencias rotóricas de $R_{ext} \approx 6{,}4 \, R_2$ (la cátedra da 6,5 R_2, con 0,45/0,06).

c) Rendimiento nominal en los dos casos

Sin resistencias:

$$\eta = \frac{P_{útil}}{P_1} = \frac{100 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 1000 \cdot 120 \cdot 0{,}8} = 60{,}1\,\%$$

Con las resistencias conectadas, el nuevo resbalamiento nominal s'_N sale otra vez de Kloss, ahora con la curva nueva ($s'_K = 0{,}451$) en el punto de par nominal AGREGADO :

$$\frac{M_N}{M_K} = \frac{2}{\dfrac{s'_N}{s'_K} + \dfrac{s'_K}{s'_N}} \Rightarrow s'_N = s'_K \left(\frac{M_K}{M_N} - \sqrt{\left(\frac{M_K}{M_N} \right)^2 - 1} \right) = 0{,}451 \cdot (2{,}4 - 2{,}182) = 0{,}098$$

Se toma la raíz menor, la de la zona estable. Más rápido: para el mismo par, el resbalamiento se multiplica por el mismo factor que la resistencia, $s'_N = s_N \dfrac{s'_K}{s_K} = 0{,}0133 \cdot \dfrac{0{,}451}{0{,}0611} = 0{,}098$. La velocidad baja a $1500 \cdot (1 - 0{,}098) = 1352$ rpm.

$$\eta' = \eta \cdot \frac{1 - s'_N}{1 - s_N} = 60{,}1\,\% \cdot \frac{1 - 0{,}098}{1 - 0{,}0133} = 54{,}9\,\%$$

c) $\eta = 60{,}1\,\%$ sin resistencias y $\eta' \approx 54{,}9\,\%$ con ellas (la cátedra da 54,8 %)

¿Por qué disminuye el rendimiento? AGREGADO

Con el mismo par nominal, la potencia que cruza el entrehierro es la misma ($P_a = M_N \, \omega_1$). Pero la potencia mecánica es $(1 - s) \, P_a$, y el resto, $s \, P_a$, se disipa en el rotor y en R_{ext}. Esa parte pasa del 1,3 % al 9,8 % de P_a. La resistencia agregada aumenta el resbalamiento, y $P_{Cu2} = s \, P_a$ crece en la misma proporción. Por eso R_{ext} se usa solo para arrancar y después se cortocircuita.

El 60 % de partida sale de los datos del enunciado (100 kW útiles con 166 kW absorbidos), un valor bajo para un motor real. Lo importante es el razonamiento.

Problema 5 · Pérdidas en el hierro del rotor y velocidad

ENUNCIADO

Indicar cómo varían las pérdidas en el Fe rotóricas en un motor asincrónico al aumentar su velocidad de funcionamiento.

Idea: el hierro del rotor se magnetiza y desmagnetiza tantas veces por segundo como vueltas da el campo **respecto del rotor**. Esa frecuencia depende del deslizamiento.

1. **Frecuencia en el rotor.** El campo gira a n_1 y el rotor a n; el rotor "ve" pasar el campo a la velocidad relativa $n_1 - n$. La frecuencia de sus tensiones y corrientes, y de los ciclos de magnetización de su hierro, es

$$f_2 = s \cdot f_1 \qquad \text{y la f.e.m. inducida en el rotor es} \qquad E_{2s} = 4{,}44\, f_2\, N_2\, \Phi = s \cdot E_2$$

   (ley de Faraday: a medida que aumenta la velocidad del rotor, disminuye la velocidad relativa y con ella la tensión inducida).

2. **La inducción no cambia.** El flujo en el entrehierro lo fija la tensión del estátor ($\Phi = E_1/4{,}44 f N_1$), así que B en el hierro del rotor es prácticamente el mismo a cualquier velocidad.

3. **Pérdidas en el hierro del rotor**, con la frecuencia del rotor:

$$P_{Fe2} = K_H\, B^2\, f_2 + K_P\, B^2\, f_2^2 = K_H\, B^2\, (s\, f_1) + K_P\, B^2\, (s\, f_1)^2$$

   Las de histéresis bajan en proporción a s, y las parásitas, en proporción a s^2.

Conclusión: al aumentar la velocidad, el deslizamiento disminuye y las pérdidas en el hierro del rotor **disminuyen**. En el arranque ($s = 1$, $f_2 = 50$ Hz) son comparables a las del estátor. A la velocidad nominal ($s \approx 0{,}02$ a $0{,}05$, $f_2 \approx 1$ a $2{,}5$ Hz) son despreciables: por eso en el balance de potencias del TP5 se toma $P_{Fe2} = 0$.

CORRECCIÓN A LA RESOLUCIÓN ORIGINAL

La resolución plantea $E = f(1/n_r)$ y concluye que $P'_{Fe} = (n_r/n'_r)^2\, P_{Fe}$, es decir, que las pérdidas son inversamente proporcionales al cuadrado de la velocidad del rotor. La tendencia (bajan al aumentar la velocidad) es correcta, pero la relación no: la f.e.m. del rotor es proporcional al **deslizamiento**, $E_{2s} = s\, E_2 \propto (n_1 - n)$, y no a $1/n$ (con esa fórmula, en el arranque la f.e.m. sería infinita). Lo que manda es la frecuencia del rotor, $f_2 = s\, f_1$: las pérdidas por histéresis van con s y las parásitas con s^2.

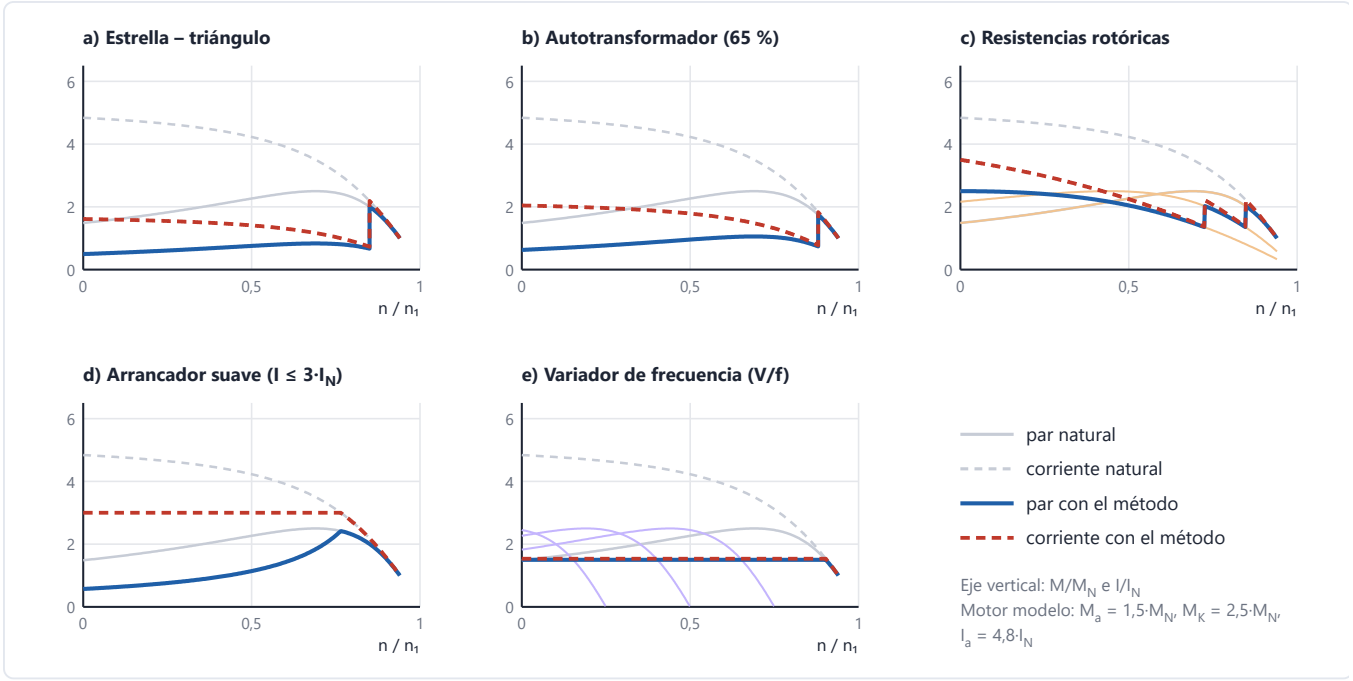
Problema 6 · $M(s)$ e $I(s)$ con cada método de arranque AGREGADO

ENUNCIADO

Graficar el cambio de $M = f(s)$ e $I = f(s)$ respecto de la curva virgen cuando se implementa:

a. Un arranque Y/Δ.
b. Un arranque por autotransformador.
c. Un arranque por inserción de resistencias.
d. Un arranque suave.
e. Un variador de velocidad electrónico que emplea técnica PWM.

Este problema no está en la resolución de cátedra. Las curvas se calcularon con un motor modelo típico ($R_1 = 0{,}02$, $X = 0{,}16$, $R'_2 = 0{,}05$, $I_\mu = 0{,}3$ en por unidad), que da $M_a = 1{,}49\, M_N$, $M_K = 2{,}5\, M_N$ e $I_a = 4{,}84\, I_N$.



En gris, las curvas naturales; en color, lo que pasa con cada método. Las líneas finas de color son las curvas intermedias (resistencias o frecuencias) (figura agregada).

Método	Par	Corriente de línea	Comentario
a) Y – Δ	1/3 de la natural	1/3 de la natural	Salto de par y de corriente al pasar a Δ (a un 85 – 90 % de la velocidad). Solo para motores que trabajan en Δ a la tensión de la red, con cargas livianas.
b) Autotransformador	$\times\ k^2$	$\times\ k^2$ (en el motor, $\times\ k$)	Tomas de 50, 65 y 80 %. La conexión Korndörfer evita abrir el circuito al conmutar.
c) Resistencias rotóricas	Alto (puede llegar a M_K)	Reducida	Cada paso es una curva de Kloss con mayor s_K y el mismo M_K. Solo rotor bobinado. Al final se cortocircuitan.
d) Arrancador suave	Reducido, $\propto (I/I_a)^2$	Limitada al valor fijado	Rampa de tensión con tiristores, sin escalones. Par de arranque bajo.
e) Variador PWM (V/f)	El necesario ($\approx$ 1,5 M_N)	$\approx$ 1,2 – 1,5 I_N	Corre toda la curva sobre el eje de velocidad (mismo M_K a cada frecuencia). Sin pico de corriente, y además regula la velocidad. Es el mejor en los transitorios.

Problema 7 · Resistencia para arrancar con el doble del par nominal AGREGADO

ENUNCIADO

Un motor asincrónico con rotor devanado tiene una velocidad nominal de 1470 rpm y $M_K/M_N = 3$. Calcular la resistencia externa a conectar para garantizar que la máquina arranque con un par que sea el doble del par nominal.

Este problema no está en la resolución de cátedra. Se resuelve igual que los problemas 3 y 4.

1 **Resbalamientos.** $n_1 = 1500$ rpm, así que $s_N = 0{,}02$. Con Kloss en el punto nominal:

$$s_K = s_N \left(3 + \sqrt{3^2 - 1}\right) = 0{,}02 \cdot 5{,}83 = 0{,}1166$$

2 **Sin resistencias:**

$$\frac{M_a}{M_K} = \frac{2}{1/0{,}1166 + 0{,}1166} = 0{,}230 \quad \Rightarrow \quad M_a = 0{,}69\, M_N \ \ (\text{no alcanza})$$

3 **Lo que se pide:** $M_a/M_K = 2/3$:

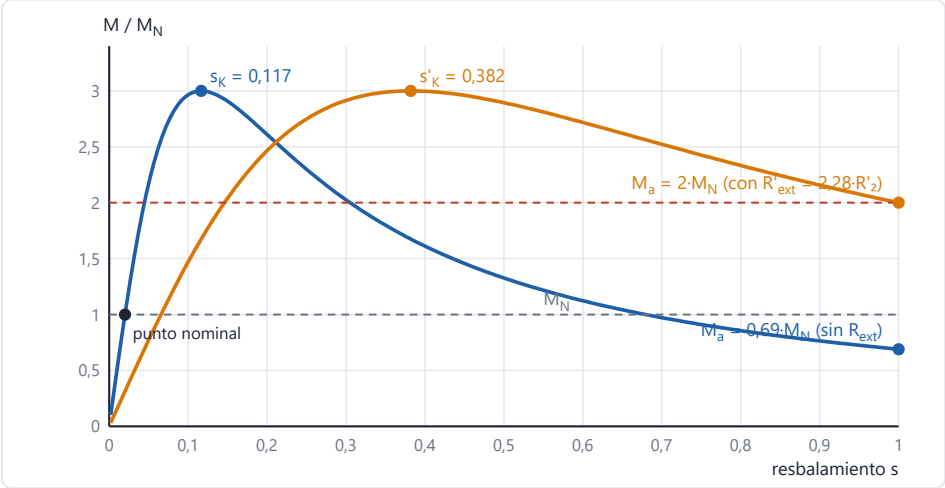
$$\frac{2}{1/s'_K + s'_K} = \frac{2}{3} \quad \Rightarrow \quad s'^2_K - 3\, s'_K + 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad s'_K = 0{,}382$$

La otra raíz (2,618) pide mucha más resistencia.

4 **Resistencia externa:**

$$R'_{ext} = R'_2 \left(\frac{s'_K}{s_K} - 1\right) = R'_2 \left(\frac{0{,}382}{0{,}1166} - 1\right) = 2{,}28\, R'_2$$

Resultado: $R'_{ext} \approx 2{,}3\, R'_2$. El enunciado de 2022 daba como respuesta $2{,}29\, R'_2$.



Curva natural y con R'_{ext}: el par máximo se corre a $s'_K = 0{,}382$ y el arranque pasa de 0,69 a 2 veces el par nominal (figura agregada).

Extra · Par, corriente y factor de potencia en función de la velocidad

La resolución de cátedra cierra con esta figura del libro de Strangas. Resume todo el TP. La corriente es máxima en el arranque y baja recién cerca del sincronismo. El par tiene su máximo en ω_{maxT} y se hace negativo por encima de ω_s (generador). El factor de potencia es mejor cerca de la velocidad nominal y se desploma en vacío.

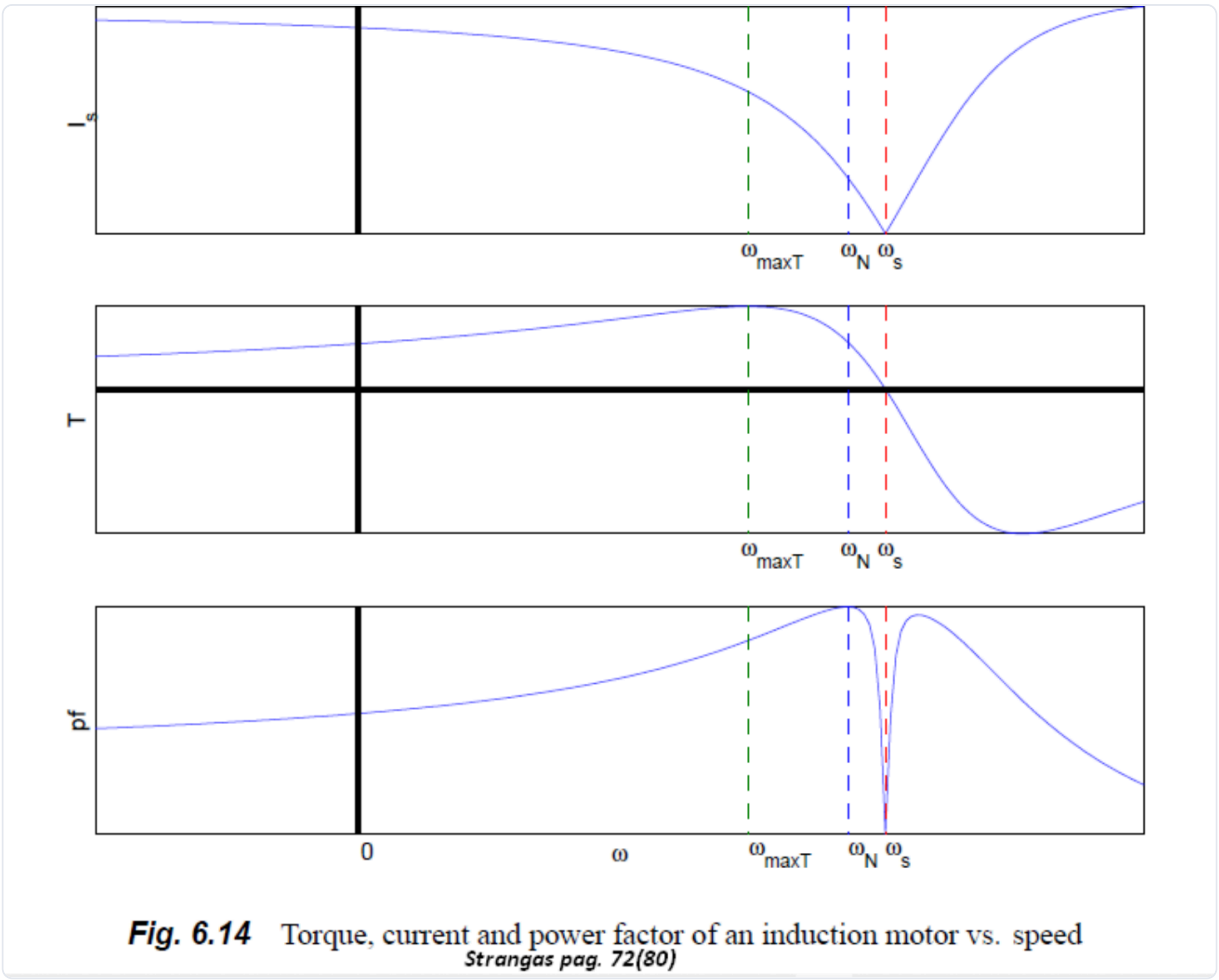


Fig. 6.14 Torque, current and power factor of an induction motor vs. speed

Strangas pag. 72(80)

Corriente, par y factor de potencia de un motor de inducción en función de la velocidad (figura de la resolución original, tomada de Strangas).

Resumen de resultados

Problema	Resultado
1	$M_a = 0{,}693\, M_N$; Y–Δ da 0,231 M_N (no alcanza) → autotransformador al 60 % ($K = 1{,}67$)
2	a) $\eta \approx 91{,}7\,\%$ · c) $s_K = 0{,}0665$: $M(1) = 0{,}45\, M_N$, $M(2) = 0{,}226\, M_N$, $M(-1) = -0{,}45\, M_N$
3	$s_K = 0{,}144$, $M_a = 0{,}70\, M_N$ (no arranca) → resistencias rotóricas, $R_{ext} \approx 1{,}32\, R_2$
4	a) $M_a \approx 0{,}29\, M_N \approx 188$ N·m · b) $R_{ext} \approx 6{,}4\, R_2$ · c) $\eta = 60{,}1\,\%$ → 54,9 % ($s'_N = 0{,}098$)
5	P_{Fe2} disminuyen al aumentar la velocidad, porque $f_2 = s\, f_1$
6	Curvas de $M(s)$ e $I(s)$ para cada método (figura y tabla)
7	$s_K = 0{,}1166$, $s'_K = 0{,}382 \rightarrow R'_{ext} \approx 2{,}28\, R'_2$

DIFERENCIAS CON LA RESOLUCIÓN DE CÁTEDRA

- **P1:** $K = 1{,}67$ (no 1,6). La gráfica con el autotransformador no estaba hecha.
- **P2 c:** los cocientes de Kloss están mal rotulados (M/M_N en lugar de M/M_K); los resultados en M_N están bien. Las preguntas no tenían respuesta.
- **P3 y P4:** diferencias por redondear s_K: $R_{ext} = 1{,}32\, R_2$ (no 1,36) y $6{,}4\, R_2$ (no 6,5).
- **P5:** la f.e.m. del rotor es proporcional a s, no a $1/n$.
- **P6 y P7:** no figuraban en la resolución.